



La diversité des co-produits d'exploitation du bois, une richesse à utiliser pour la DÉpollution des eaux chargées en CHROME

Porteur du projet & équipe de recherche



Pr. Peggy GUNKEL-GRILLON
Dr. Cynthia SINEYUE
ISEA – Institut des Sciences Exactes et Appliquées



Dr. Nicolas LEBOUVIER (ISEA)
5 Ingénieurs et techniciens (ISEA)

Chiffres-clés du projet



Durée du projet :
22 mois (2023 – 2025)



Budget total : **850 000 F CFP**



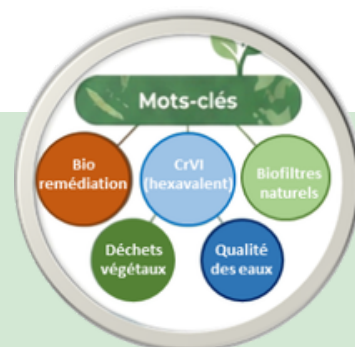
Financement : **Fondation UNC/ISEA**

Résumé du projet de recherche



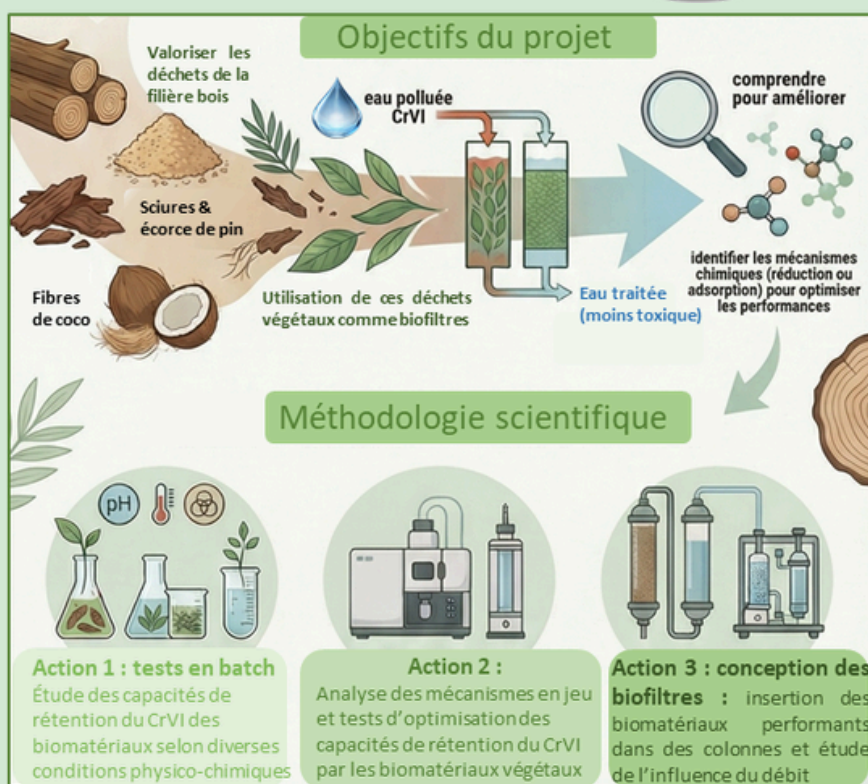
Contexte :

Les sols calédoniens sont riches en métaux, dont le chrome (Cr). Les activités humaines, notamment l'exploitation minière, en libèrent des quantités significatives dans les cours d'eau, notamment sous une forme dite "Cr(VI)" connue pour être cancérigène.



Objectif du projet :

Ce projet propose d'étudier des solutions écologiques et peu coûteuses pour limiter les risques sanitaires associés à la consommation d'eau potable provenant de captages naturels enrichis en chrome : l'utilisation de divers types de **filtres végétaux** constitués de co-produits de bois de pin (sciures, écorce) et de fibres de coco. Les **capacités de bioremédiation** (extraction du chrome dissous dans l'eau) de ces matériaux naturels ainsi que les **mécanismes chimiques de rétention du chrome** (sous forme CrVI ou CrIII) par ces biofiltres ont été étudiées en présence d'eaux naturelles et d'eau synthétiques aux propriétés physico-chimiques contrastées afin de tenir compte de la diversité géochimique des eaux douces ; l'influence du débit de l'eau sur leur capacité de rétention a également été étudiée.



Constat

- 25% des captages en eau potable sont sur sites miniers
- 53% des échantillons d'eaux brutes montrent une **concentration en Cr dépassant le** seuil limite pour la consommation humaine.
 - Le **CrVI est toxique**

Bénéfices pour la société



Amélioration de la santé publique par une **meilleure qualité d'eau potable**



Répond à plusieurs objectifs de la **politique de l'eau partagée (PEP)**



Potentialité de **dépôt de brevet** et de **création d'une start-up innovante**